

El fracking y los sismos — Corpus conversacional

Usuario: ¿Cuál es el tema central del documento sobre el fracking y los sismos?

Asistente: El documento analiza la relación entre la explotación hidrocarburífera, tanto convencional como no convencional, la sismicidad inducida y los procesos de deformación del suelo. Su planteamiento central es que los resultados de distintos estudios obligan a considerar la variable sísmica dentro de la actividad hidrocarburífera para prevenir riesgos. El texto destaca especialmente el caso de Vaca Muerta y también compara sus observaciones con las de la cuenca del Golfo San Jorge. Además de describir la ocurrencia de sismos, plantea la necesidad de considerar sus posibles efectos sobre poblaciones, viviendas, vías de comunicación y grandes infraestructuras.

Usuario: ¿Qué relación establece el documento entre la explotación hidrocarburífera y la sismicidad inducida?

Asistente: El documento sostiene que existe un vínculo entre la explotación hidrocarburífera, la sismicidad inducida y la deformación del suelo. Presenta como evidencia el estudio de procesos observados en las cuencas Neuquina y de San Jorge, donde se constataron tanto sismicidad como deformaciones del terreno. En el caso de las formaciones no convencionales de Vaca Muerta, el texto relaciona la llegada del fracking con un aumento de la actividad sísmica registrada. La interpretación presentada es que la actividad hidrocarburífera puede modificar las condiciones del subsuelo y desencadenar sismos en zonas donde anteriormente la actividad sísmica era considerada reducida.

Usuario: ¿Qué es el fracking según el documento?

Asistente: El fracking o fracturamiento hidráulico es presentado como una técnica utilizada para extraer hidrocarburos de reservorios no convencionales. El procedimiento consiste en perforar hasta alcanzar la formación que contiene los hidrocarburos y luego realizar un proceso de fracturamiento mediante la utilización de grandes volúmenes de agua, arena y fluidos con aditivos químicos a presiones extremas. El documento señala que estas operaciones pueden realizarse a más de tres mil metros de profundidad y que requieren cantidades muy importantes de agua.

Usuario: ¿Cómo describe el documento el uso de agua en el fracking?

Asistente: El documento destaca que el fracking requiere grandes volúmenes de agua. Señala que un solo pozo de los miles existentes en Vaca Muerta puede alcanzar un consumo equivalente al agua utilizada durante un día por toda la población de la provincia de Neuquén. También afirma que el agua empleada para fracturar será eliminada del ciclo hidrológico. En otra parte del documento se menciona que el proceso puede utilizar hasta 120 millones de litros de agua y 15 toneladas de arena por pozo.

Usuario: ¿Qué entiende el documento por sismicidad inducida o disparada?

Asistente: El texto define la sismicidad inducida, o disparada, como la ocurrencia de terremotos asociada al desarrollo de alguna actividad humana. También aclara que los términos son similares pero no necesariamente iguales. Dentro de la discusión presentada, la actividad hidrocarburífera aparece como una actividad capaz de producir modificaciones en el subsuelo relacionadas con la aparición de sismos.

Usuario: ¿Qué significa deformación del suelo en el contexto del documento?

Asistente: El documento utiliza la expresión deformación del suelo para referirse a procesos de levantamiento o hundimiento del terreno. Indica que estas deformaciones pueden encontrarse en el orden de pocos centímetros y afectar superficies de pocos kilómetros cuadrados. El estudio citado observa estos procesos conjuntamente con la sismicidad en las cuencas hidrocarburíferas analizadas.

Usuario: ¿Qué cuencas hidrocarburíferas analiza el trabajo mencionado?

Asistente: El trabajo observa los procesos estudiados en las dos mayores cuencas hidrocarburíferas de Argentina mencionadas en el documento: la cuenca Neuquina y la cuenca de San Jorge. En la primera se analizan las formaciones no convencionales de Vaca Muerta, mientras que en la segunda se consideran formaciones convencionales. El texto afirma que tanto la sismicidad como la deformación del suelo fueron constatadas en ambas cuencas.

Usuario: ¿Qué elemento considera inédito el estudio mencionado?

Asistente: El documento señala como elemento inédito a nivel global la identificación, mediante información satelital, de dos sismos inducidos por la actividad hidrocarburífera. Se indica que fue posible observar las consecuencias de estos sismos, uno correspondiente a cada cuenca analizada. El texto presenta esta capacidad de observación satelital como una evidencia del rigor del trabajo y de la magnitud del fenómeno desencadenado.

Usuario: ¿Cómo era considerada la peligrosidad sísmica de las regiones estudiadas antes de los fenómenos descritos?

Asistente: El documento afirma que las regiones analizadas eran consideradas de riesgo sísmico reducido. Según el texto, sus pobladores no habían sentido sismos y los instrumentos tampoco mostraban temblores en los registros históricos de esas zonas. Esta situación es utilizada como contraste frente al incremento posterior de la actividad sísmica observado después de la llegada del fracking a Vaca Muerta y frente al sismo registrado en el Golfo San Jorge.

Usuario: ¿Cuántos sismos se registraron en Vaca Muerta según la primera parte del documento?

Asistente: El documento afirma que, después de la llegada del fracking a Vaca Muerta, se registraron más de 400 sismos en un período de cinco años. Esta cifra es utilizada para contrastar la situación con los registros históricos previos, en los que no se observaban temblores en la zona. El texto utiliza este aumento de registros como parte de su argumento sobre la necesidad de incorporar la variable sísmica a la actividad hidrocarburífera.

Usuario: ¿Qué ocurrió en el Golfo San Jorge según el documento?

Asistente: En el Golfo San Jorge, el documento señala que se registró un solo sismo, pero que este afectó a una de las mayores poblaciones de la zona. El texto presenta este caso junto con Vaca Muerta para mostrar que la actividad sísmica y sus posibles consecuencias también deben ser consideradas en regiones donde históricamente la sismicidad había sido considerada reducida.

Usuario: ¿Qué postura adopta el documento frente a la prevención de riesgos sísmicos?

Asistente: El documento sostiene que los resultados obtenidos obligan a considerar la variable sísmica en la industria hidrocarburífera con el objetivo de prevenir riesgos. Además, plantea que deben revisarse los posibles impactos sobre infraestructuras preexistentes que no fueron diseñadas para escenarios sísmicos. Entre ellas menciona viviendas, vías de comunicación y grandes infraestructuras hidráulicas como los embalses de Los Barreales y Mari Menuco.

Usuario: ¿Qué principio ambiental menciona el documento?

Asistente: El texto cita la Ley General de Ambiente y sostiene que, cuando existe peligro de daño grave, la ausencia de información o de certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces destinadas a impedir la degradación ambiental. En el contexto del documento, este principio se utiliza para defender la adopción de medidas preventivas frente a los posibles riesgos asociados con la actividad hidrocarburífera y la sismicidad.

Usuario: ¿Qué crítica formula el documento a las autoridades y a la industria?

Asistente: El documento critica que la administración y la industria hayan desarrollado una intensa actividad hidrocarburífera sin considerar suficientemente la cuestión sísmica y sus consecuencias. También sostiene que se habría dificultado el acceso a la información y que, ante las alertas de la población, se habría exigido un nivel de rigor científico que, según el texto, las propias autoridades e industrias no habrían aplicado. El artículo presenta el estudio citado como un intento de cubrir esos vacíos de información.

Usuario: ¿Qué riesgos para las infraestructuras identifica el documento?

Asistente: El documento plantea que la aparición de escenarios sísmicos obliga a revisar el impacto potencial sobre infraestructuras existentes que no fueron diseñadas para soportar tales condiciones. Menciona específicamente viviendas, vías de comunicación y grandes infraestructuras hidráulicas, entre ellas los embalses de Los Barreales y Mari Menuco. El argumento es que la consideración de la sismicidad no debe limitarse al registro de terremotos, sino incluir también sus posibles consecuencias sobre elementos construidos y sobre la población.

Usuario: ¿Qué ocurrió en Vaca Muerta durante las primeras dos semanas de septiembre mencionadas?

Asistente: En la sección dedicada específicamente al fracking en Vaca Muerta, el documento afirma que durante las primeras dos semanas de septiembre el Observatorio de Sismicidad Inducida documentó 14 eventos sísmicos en tres zonas de Neuquén coincidentes con el territorio productivo de Vaca Muerta. Uno de esos eventos, ocurrido el 8 de septiembre, tuvo una magnitud de 4 y afectó seriamente a la localidad de Sauzal Bonito. Según el texto, los sismólogos de Red Geocientífica Chile identificaron además 12 réplicas desde ese día.

Usuario: ¿Qué magnitud tuvo el sismo del 8 de septiembre citado en el documento?

Asistente: El documento indica que el sismo ocurrido el viernes 8 de septiembre tuvo una magnitud de 4 en la escala de Richter. Según el texto, el evento afectó seriamente a la localidad de Sauzal Bonito y posteriormente se produjeron 12 réplicas, de acuerdo con el análisis atribuido a sismólogos de Red Geocientífica Chile.

Usuario: ¿Cuántos sismos se habían registrado en la región de Vaca Muerta en los cinco años mencionados en la segunda parte?

Asistente: La segunda parte del documento señala que durante los últimos cinco años se habían registrado más de 430 sismos en la región. Esta cifra aparece en el contexto de un aumento de la actividad sísmica asociado temporalmente a los años de operación del fracking en Vaca Muerta y se presenta como un elemento de preocupación para las localidades cercanas.

Usuario: ¿Cómo caracteriza el documento la sismicidad de Vaca Muerta según el INPRES?

Asistente: El documento señala que el territorio de Vaca Muerta está catalogado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, como una zona de sismicidad reducida. También menciona que, tras una actualización del mapa nacional de riesgo sísmico, se indican aceleraciones del suelo inferiores a 0,05 g. El texto contrasta esta clasificación con la actividad sísmica registrada durante los años recientes.

Usuario: ¿Qué efectos sobre la población menciona el documento?

Asistente: El documento menciona diversos efectos sobre los residentes de las localidades y zonas rurales cercanas a Vaca Muerta. Entre ellos incluye daños en viviendas, estrés y temor en la población, además de un riesgo geológico creciente por la caída de rocas en las proximidades de las viviendas.

Sauzal Bonito aparece como uno de los lugares donde estos efectos son descritos de manera específica.

Usuario: ¿Cómo describe el documento el mecanismo por el cual el fracking puede producir sismos?

Asistente: Según el documento, el proceso de extracción asociado al fracking puede activar fallas naturalmente preexistentes mediante la inducción de desequilibrios en el balance de fuerzas del subsuelo. El texto presenta esta activación de fallas como el proceso que, en última instancia, produce sismos. Esta explicación se formula en términos de modificación de las condiciones de equilibrio del subsuelo durante las operaciones de fracturamiento.

Usuario: ¿Qué cantidades de agua y arena por pozo menciona la sección sobre Vaca Muerta?

Asistente: La sección sobre Vaca Muerta señala que el proceso puede utilizar hasta 120 millones de litros de agua y 15 toneladas de arena por pozo. Estas cantidades se presentan para ilustrar la magnitud de los insumos empleados durante el fracking.

Usuario: ¿Qué es el “semáforo sísmico” descrito en el documento?

Asistente: El “semáforo sísmico” es un sistema de monitoreo que, según el documento, utilizan empresas operadoras de la cuenca neuquina para vigilar los movimientos sísmicos relacionados con sus operaciones. El sistema emplea tres colores para indicar distintos niveles de actividad sísmica. El verde permite continuar las operaciones después de detectar un sismo; el amarillo corresponde a una magnitud mayor y requiere espaciar las operaciones; y el rojo representa una situación de mayor sismicidad que puede tener efectos sobre la población y sobre las herramientas de las empresas.

Usuario: ¿Qué significa el color verde del semáforo sísmico?

Asistente: Según el documento, el color verde indica que se ha detectado un sismo, pero que las operaciones pueden continuar. Es el nivel de menor respuesta dentro del sistema de tres colores descrito en el texto.

Usuario: ¿Qué significa el color amarillo del semáforo sísmico?

Asistente: El documento indica que el color amarillo corresponde a una magnitud mayor y requiere que las empresas espacien sus operaciones. Por lo tanto, representa un nivel de actividad sísmica que demanda una respuesta operacional más restrictiva que la asociada al color verde.

Usuario: ¿Qué significa el color rojo del semáforo sísmico?

Asistente: Según el documento, el color rojo señala una situación de sismicidad mayor que puede tener efectos en la población y en las herramientas de las empresas. Representa el nivel de mayor preocupación dentro del sistema de semáforo sísmico descrito.

Usuario: ¿Quién controla el semáforo sísmico en Oklahoma y Alberta según el documento?

Asistente: El documento contrasta el sistema argentino con los casos de Estados Unidos y Canadá. Señala que tanto en Oklahoma como en Alberta es el Estado quien controla y regula el semáforo sísmico. El texto utiliza esta comparación para plantear una diferencia respecto del sistema descrito para la cuenca neuquina.

Usuario: ¿Cómo se describe la gestión de la información sísmica en Vaca Muerta?

Asistente: El documento sostiene que la información del sistema de monitoreo permanece dentro de las empresas bajo acuerdos de confidencialidad. Afirma que los datos no quedan directamente en manos del Estado y que las empresas los reciben antes que Defensa Civil u otros organismos públicos. El texto considera esta situación problemática desde el punto de vista del control y de la seguridad

pública.

Usuario: ¿Cuántos sismógrafos habían instalado las empresas según el documento?

Asistente: El documento señala que las empresas habían instalado 22 sismógrafos. La información generada por estos instrumentos, según el texto, es procesada por el Instituto Geofísico Fernando Volponi de la Universidad Nacional de San Juan, que devuelve los datos procesados a las operadoras.

Usuario: ¿Qué institución procesa los datos de los sismógrafos?

Asistente: Según el documento, los datos generados por los 22 sismógrafos instalados por las empresas son procesados por el Instituto Geofísico Fernando Volponi de la Universidad Nacional de San Juan. El texto afirma que posteriormente el instituto devuelve los datos procesados a las operadoras.

Usuario: ¿Qué problema plantea el documento respecto del acceso público a los datos sísmicos?

Asistente: El documento sostiene que los datos generados por la red de monitoreo quedan en posesión de las empresas y no del Estado. También afirma que las empresas reciben esos datos antes que Defensa Civil o cualquier organismo público. Desde la perspectiva del texto, esta situación limita la transparencia y dificulta que la población y los organismos públicos dispongan de información sobre la actividad sísmica asociada a las operaciones.

Usuario: ¿Qué sucede con los habitantes de Sauzal Bonito según el documento?

Asistente: El documento afirma que los residentes de Sauzal Bonito todavía no habían recibido una explicación oficial sobre lo que ocurría bajo sus pies, pese a que habían transcurrido cinco años desde el inicio de los sismos inducidos descritos. El texto presenta esta falta de explicación oficial como parte de la problemática de información y control que rodea a la actividad hidrocarburífera en la zona.

Usuario: ¿Qué empresa menciona el documento en relación con la fracturación bajo Sauzal Bonito?

Asistente: El documento menciona a la empresa Tecpetrol en relación con operaciones de fracturación bajo el pueblo de Sauzal Bonito. También relata que, ante un pedido explícito de información sobre la ocurrencia de sismicidad inducida realizado por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, la empresa solicitó que la información compartida fuera mantenida en reserva.

Usuario: ¿Qué argumento de confidencialidad se atribuye a Tecpetrol?

Asistente: El documento señala que Tecpetrol respondió a un pedido de información de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén solicitando reserva sobre la información compartida. El texto indica que la empresa argumentó que dicha información no revestía carácter público y que no resultaba requerida por la normativa vigente, por lo que solicitó que se mantuviera reservada.

Usuario: ¿Qué situación judicial menciona el documento al final?

Asistente: El documento afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía en su mesa de entrada un amparo relacionado con este tema, presentado desde julio de 2021 por vecinos de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. El texto concluye señalando que, pese a ese trámite, el pueblo continuaba esperando respuestas.

Usuario: ¿Qué papel atribuye el documento al Estado?

Asistente: El documento plantea que el Estado argentino y provincial debería asumir un papel de control sobre los potenciales efectos ambientales de la actividad hidrocarburífera. En su planteamiento final, sostiene que las autoridades deberían cumplir las tareas necesarias para proteger el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. También considera relevante que el

Estado tenga capacidad efectiva de regulación y acceso a la información sísmica.

Usuario: ¿Cuál es la conclusión preventiva principal del documento?

Asistente: La conclusión preventiva principal es que la variable sísmica debe incorporarse a la evaluación y gestión de la actividad hidrocarburífera. El documento considera que los resultados obtenidos justifican prestar atención a los riesgos sísmicos y revisar los posibles efectos sobre poblaciones e infraestructuras. También defiende la adopción de medidas eficaces cuando existe peligro de daño grave, incluso cuando todavía pueda existir incertidumbre científica.

Usuario: ¿Qué diferencia establece el documento entre hidrocarburos convencionales y no convencionales?

Asistente: El documento distingue los reservorios convencionales, descritos como tradicionales, de los no convencionales. En estos últimos se utiliza el fracturamiento hidráulico o fracking para facilitar la extracción de gas o petróleo. La explicación se centra en que el fracking requiere operaciones de alta presión y grandes volúmenes de agua, arena y fluidos con aditivos químicos a profundidades superiores a tres mil metros.

Usuario: ¿Qué importancia tienen las fallas preexistentes en la explicación del documento?

Asistente: Las fallas naturalmente preexistentes son importantes porque el documento plantea que el fracking puede activar esas estructuras mediante cambios o desequilibrios en el balance de fuerzas del subsuelo. De acuerdo con la explicación del texto, la actividad no se presenta simplemente como una generación espontánea de fracturas, sino como un proceso capaz de activar fallas que ya existen en el subsuelo y producir sismos.

Usuario: ¿Qué observación satelital se considera relevante para el estudio?

Asistente: La observación satelital permite, según el documento, identificar las consecuencias de dos sismos inducidos por la actividad hidrocarburífera, uno en cada una de las dos cuencas estudiadas. El texto considera esta capacidad de observar deformaciones o consecuencias de los sismos mediante información satelital un elemento novedoso y una muestra del rigor del trabajo.

Usuario: ¿Por qué el documento considera necesario revisar las infraestructuras existentes?

Asistente: El documento considera necesario revisar las infraestructuras porque muchas de ellas no fueron diseñadas pensando en escenarios sísmicos. Si la actividad hidrocarburífera introduce o aumenta la sismicidad en zonas consideradas anteriormente de riesgo reducido, las condiciones de diseño y seguridad de viviendas, caminos y grandes obras hidráulicas pueden requerir una nueva evaluación. El texto menciona expresamente los embalses de Los Barreales y Mari Menuco.

Usuario: ¿Qué contraste presenta el documento entre los registros históricos y la actividad reciente?

Asistente: El contraste principal es que las zonas estudiadas eran consideradas de baja sismicidad y no contaban, según el texto, con antecedentes históricos de temblores sentidos por la población o registrados instrumentalmente. Posteriormente, en Vaca Muerta se acumularon más de 400 sismos en cinco años según la primera parte del documento, y más de 430 según la sección posterior. El texto utiliza este cambio para destacar la necesidad de estudiar la relación entre la actividad hidrocarburífera y la sismicidad.

Usuario: ¿Qué relación establece el documento entre sismicidad y deformación del suelo?

Asistente: El documento trata la sismicidad y la deformación del suelo como dos procesos observados en las cuencas estudiadas. La deformación se describe como levantamiento o hundimiento de pocos centímetros en superficies de pocos kilómetros cuadrados, mientras que la sismicidad corresponde a la

ocurrencia de terremotos vinculados con la actividad humana. La identificación de ambos procesos mediante observaciones terrestres y satelitales es presentada como una parte importante del estudio.

Usuario: ¿Cuál es el mensaje general del documento para la industria hidrocarburífera?

Asistente: El mensaje general es que la actividad hidrocarburífera debe incorporar explícitamente la variable sísmica en su planificación, evaluación y monitoreo. El documento considera que la evidencia presentada sobre sismos, deformación del suelo y posibles efectos sobre población e infraestructuras hace necesario prevenir riesgos, mejorar el acceso a la información y fortalecer el control sobre las operaciones.